Proyecto 3: *Ray Tracing* Básico

Miércoles 28 de Octubre

En este proyecto, experimentaremos con los conceptos básicos de *Ray Tracing*. Toda la programación debe realizarse en C sobre Linux.

I. Esferas y Polígonos

Este programa creará una escena tridimensional formada por esferas y polígonos de diversos tamaños, posiciones, colores y propiedades. La imagen debe mostrar reflexión difusa, reflexión especular y sombras.

La descripción de la escena debe ser leída de un archivo de entrada. Esta incluye posición de la ventana y el ojo, resolución del framebuffer, iluminación ambiental, posiciones e intensidad de las luces y las características de los objetos (posición, forma, color, propiedades). La sintaxis particular de este archivo debe ser definida por cada grupo.

II. Las Escenas

Cada grupo presentará 2 escenas suficientemente diferentes. Obviamente, el contenido de las escenas queda a criterio de los diseñadores, pero debe ser evidente la presencia de múltiples esferas, polígonos convexos y cóncavos, de distintas propiedades y materiales, además de varias fuentes de luz, sombras, reflexión difusa y reflexión especular.

Se debe usar una resolución de 1300 por 760. Deben ser muy creativos. No es aceptable un poco de esferas y polígonos aleatorios. Deben mostrar imágenes realistas y "bonitas" (dentro de las limitaciones del Ray Tracer Básico).

El programa grabará la imagen como un archivo .avs y luego la mandará a desplegar con ImageMagic de manera transparente. Para el día de la revision se tendrán ya preparadas y desplegadas las imágenes finales. En caso de dudas... se correrán los programas para que produzcan exactamente sus escenas.

III. Requisitos Indispensables

La ausencia de uno solo de los siguientes requisitos vuelve al proyecto "no revisable" y recibe un 0 de calificación inmediata:

- La colaboración entre grupos se considera fraude académico.
- Utilizar código, archivos de datos, pruebas o documentación de semestres previos (*e.g.*, buscando en `GitHub`) o usar IA para completar cualquier parte de su trabajo no sólo es fraude académico, es una aceptación de incompetencia e inutilidad.
- Todo el código debe estar escrito en C (no C++).
- Todos los algoritmos gráficos deben haber sido desarrollados por los estudiantes. No se usará ninguna biblioteca gráfica (revisaremos el makefile).
- El proyecto debe compilar y ejecutar en Linux. Todo debe estar **integrado**, explicaciones del tipo "*todo está bien pero no pudimos pegarlo*"[1] provocan la cancelación automática de la revisión.
- La presentación debe ser de mucha calidad.
- Para el momento de la revisión, su programa no debe tener "prints" de depuración. Luce muy poco profesional.
- No debe dar "Segmentation Fault" bajo ninguna circunstancia.
- La demostración debe hacerse en una máquina que levante Linux de manera real (puede ser dual), es decir no usar máquinas virtuales. No se puede levantar de un disco o memoria externa. No se pueden prestar máquinas entre grupos

IV. Fecha de entrega:

A las 11:30am del Jueves 29 de Octubre montaremos una galería de las imágenes (tener 2 máquinas por grupo) en la sala Random para todos los estudiantes del curso e invitados especiales. Habrá una votación para determinar los mejores trabajos. Este proyecto contará como nota en el rubro de proyectos y también como una tarea corta. Enviar además antes de las 11:59pm del Miércoles 28 de Octubre 2 correos a `torresrojas.cursos.05@gmail.com`:

- El primer correo traerá únicamente 2 archivos `.jpg` de 1300 por 760 al máximo de calidad mostrando las dos imágenes generadas por su proyecto.
- El segundo correo porta un `.tgz` con todo lo necesario (fuentes, makefile, archivos gráficos, readme, etc.).

Identifique claramente a los miembros de su grupo y ponga como subject "`[CG] Proyecto 3 - IMÁGENES - Fulano - Mengano`" para el primer correo y "`[CG] Proyecto 3 - FUENTES - Fulano - Mengano`" para el segundo correo.

Mucha suerte.

[1] esto incluye los supuestos casos cuando alguien del grupo de trabajo no hizo su parte – el profesor no está interesado en sus problemas de organización.